ISTPET | TECNOLÓGICO TRAVERSARI

¡Hola! Soy Chillo: el motor **calcula** y la IA **explica** para llegar antes que la llamada.




OPTIMIZACIÓN Y TRAZABILIDAD LOGÍSTICA

# ¿Cómo se entera una empresa de limpieza de que a un hospital le falta desinfectante?

Cuando el hospital llama. **Ese día ya es tarde.**

Equipo IstpetDev · Instituto Superior Tecnológico Traversari

HACKATHON EXPO CLEAN 2026 · RETO 1

# Los mismos pedidos, tres maneras de atenderlos

## 4 pedidos

**6 entregas críticas**

Hospitales y otros clientes

Quito, datos sintéticos

### A — Un solo viaje

Flota propia: todo en un recorrido

### B — Los críticos primero

Flota propia: lo crítico sale en el primer turno

### C — Operador contratado

Un transportista externo cubre todo

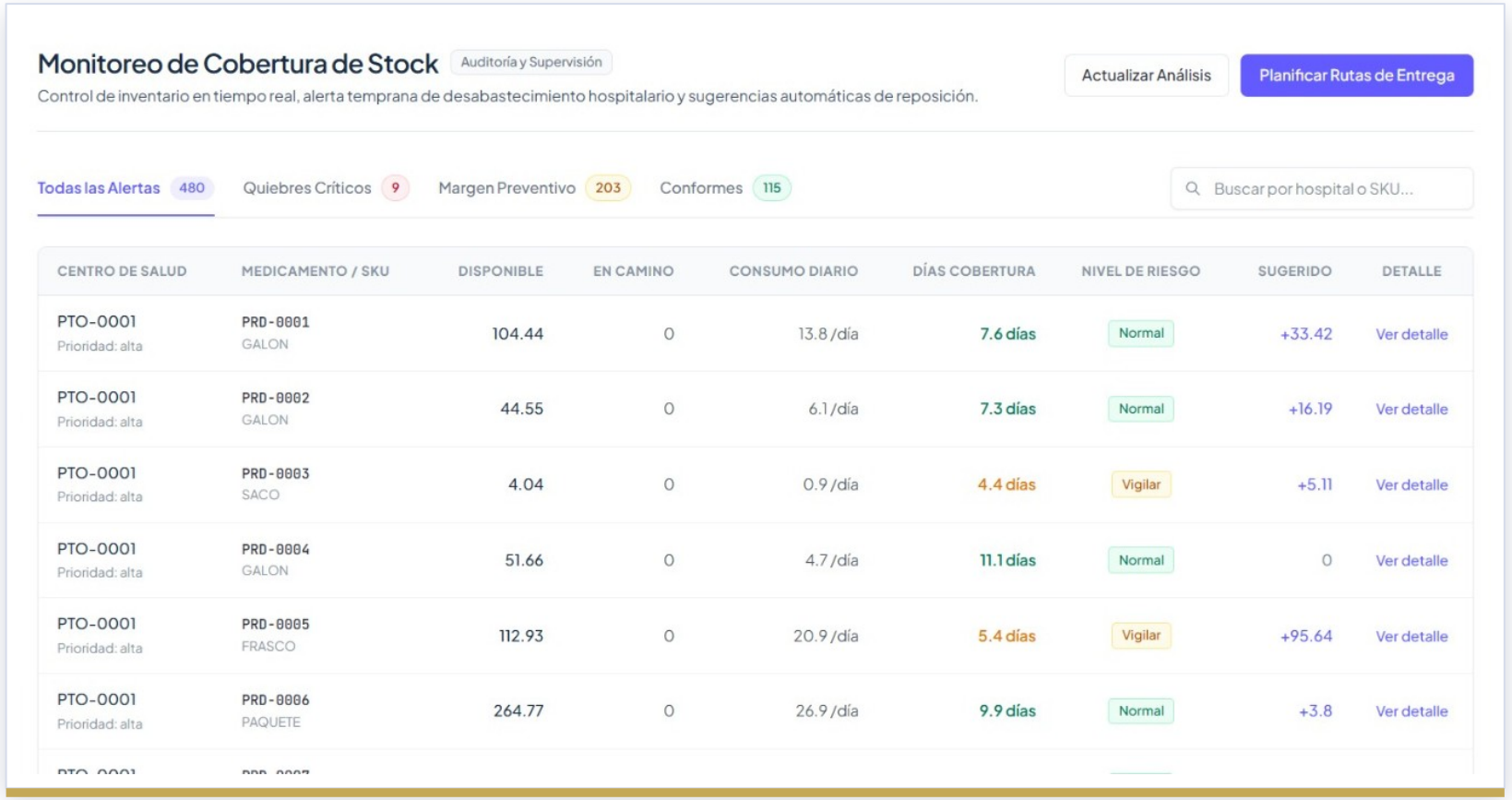
**El problema: hoy se decide mirando kilómetros.** Lo que cuesta de verdad: personal, combustible, descarga y producto que se daña.

**¿Cuál conviene?**



Fuente: ensayo técnico del motor sobre un escenario sintético de Quito: 4 pedidos, 6 entregas críticas, opciones A, B y C. No son clientes ni operaciones medidas.

# El aviso llega antes que la llamada



Monitoreo de Cobertura de Stock

Auditoría y Supervisión

Control de inventario en tiempo real, alerta temprana de desabastecimiento hospitalario y sugerencias automáticas de reposición.

Actualizar Análisis | Planificar Rutas de Entrega

Todas las Alertas 480 | Quiebres Críticos 9 | Margen Preventivo 203 | Conformes 115

Buscar por hospital o SKU...

| CENTRO DE SALUD | MEDICAMENTO / SKU | DISPONIBLE | EN CAMINO | CONSUMO DIARIO | DÍAS COBERTURA | NIVEL DE RIESGO | SUGERIDO | DETALLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0001 GALON | 104.44 | 0 | 13.8 /día | 7.6 días | Normal | +33.42 | Ver detalle |
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0002 GALON | 44.55 | 0 | 6.1 /día | 7.3 días | Normal | +16.19 | Ver detalle |
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0003 SACO | 4.04 | 0 | 0.9 /día | 4.4 días | Vigilar | +5.11 | Ver detalle |
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0004 GALON | 51.66 | 0 | 4.7 /día | 11.1 días | Normal | 0 | Ver detalle |
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0005 FRASCO | 112.93 | 0 | 20.9 /día | 5.4 días | Vigilar | +95.64 | Ver detalle |
| PTO-0001 Prioridad: alta | PRD-0006 PAQUETE | 264.77 | 0 | 26.9 /día | 9.9 días | Normal | +3.8 | Ver detalle |

## Monitoreo de cobertura

Cada punto con sus días de cobertura, su nivel de riesgo y la cantidad sugerida para reponer.

**El planificador sabe qué punto atender primero.**

Fuente: pantalla Monitoreo de cobertura de stock (captura del 17-oct); cálculo de cobertura A-04. Datos sintéticos.

# La más barata no fue la mejor

**DATOS SINTÉTICOS** Ensayo técnico del motor · escenario sintético de Quito

| | A · Flota propia | B · Propia, críticos primero | C · Operador contratado |
|---|---|---|---|
| Críticos a tiempo | 83 % (5 de 6) | 100 % (6 de 6) | 100 % (6 de 6) |
| Costo frente a A | base | +20,7 % | +15,6 % |
| Puntaje del motor | 81,7 | 89,1 | 90,8 |
| Costo total estimado | USD 57,89 | USD 69,89 | USD 66,90 |

**Recomendación del motor: C. Por un 15,6 % más que A, cumple el 100 % de los críticos; frente a B, que también cumple, cuesta un 4,3 % menos.** La más barata no siempre es la mejor. El planificador decide.

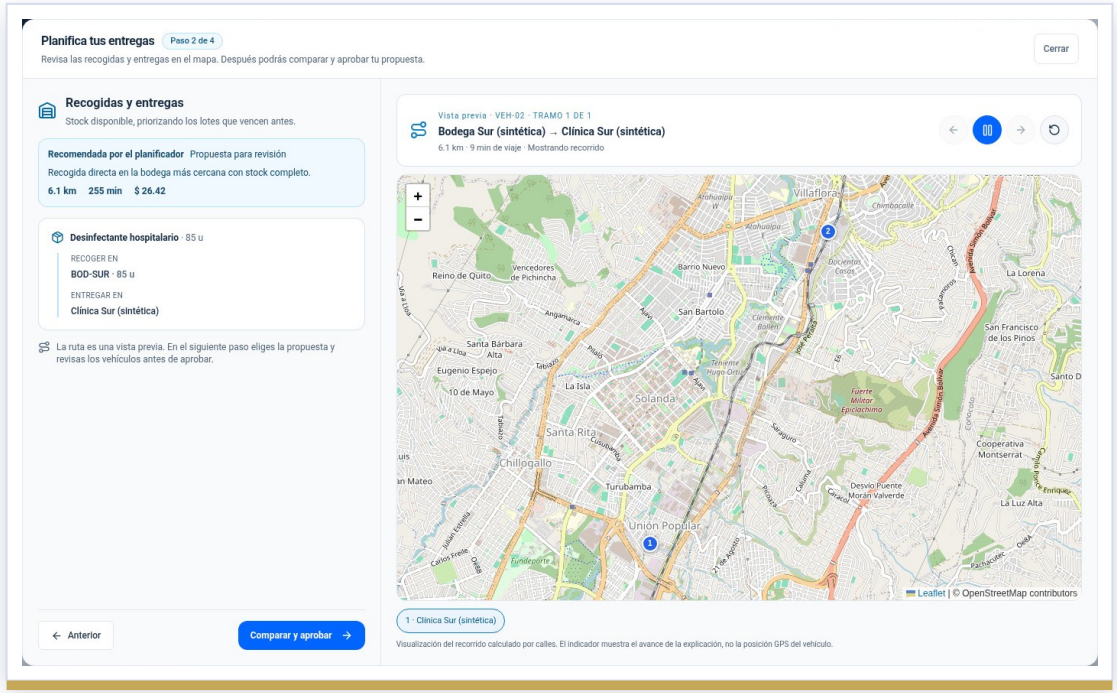
Una ruta no es solo kilómetros: también es quien descarga.

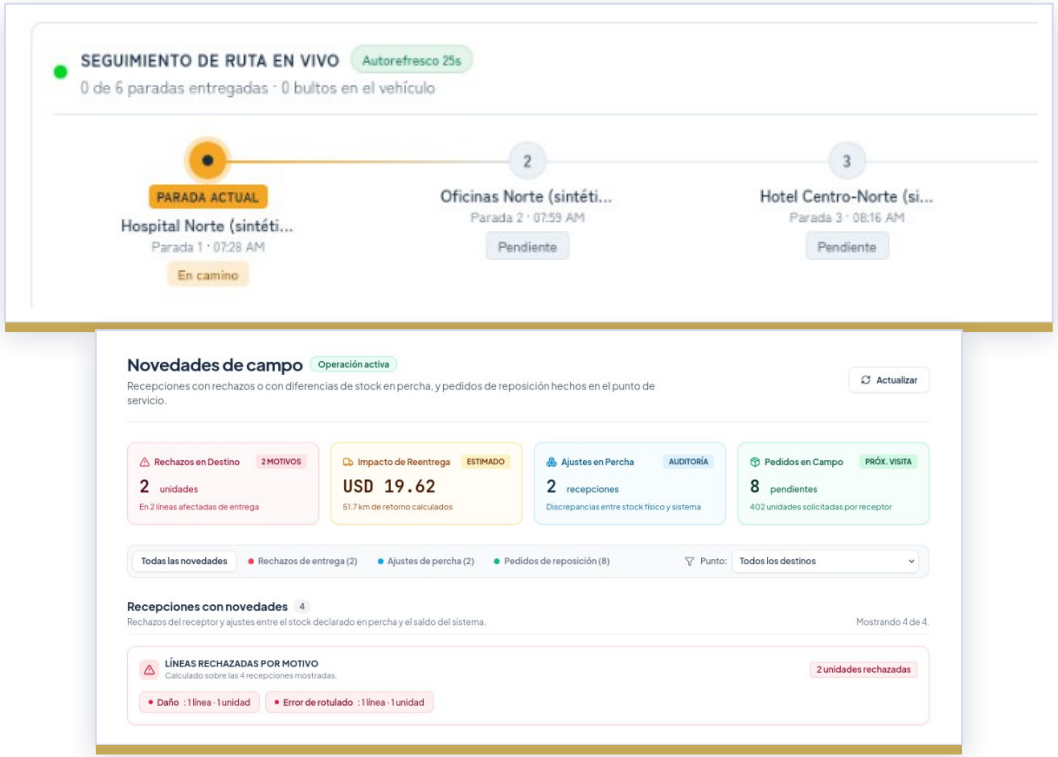



IST PET TECNOLÓGICO TRAVERSARI

Fuente: ensayo técnico local del motor, 17-oct · escenario sintético de Quito · 4 pedidos, 6 entregas críticas, 55,9 km · diésel USD 3,11/gal (Primicias, 12-oct). Una sola corrida, sin clientes reales.

# Elegida la opción: ruta aprobada y entrega con prueba




**Cada caja viaja con QR y cada rechazo queda con su motivo.**

Fuente: pantallas Planificar rutas, Rutas y Novedades de campo (capturas del 17-oct); escenario sintético de Quito, Bodega Sur · VEH-02. Sin tráfico en vivo; el impacto de reentrada es una estimación del sistema.

# A la entrega le ponemos costo completo

## El problema, según el sector

Se repone por calendario o por urgencia.
La entrega se decide mirando kilómetros.
Nadie puede probar qué se entregó.

## Con IstpetDev

Avisa antes de que el cliente llame.
Decide con costo completo: personal, combustible, descarga y merma.
Deja la entrega comprobable, caja por caja.

## El motor calcula, la IA explica, la persona decide.

Mismos datos, mismo resultado. La IA no inventa cifras y, si falla, hay una explicación de respaldo.



Fuente: lo del sector es lo que escuchamos en la charla, no una medición. Una corrida registrada del agente incluyó su caída a la explicación de respaldo.

# Lo que hay, sin humo

## CONSTRUIDO

- Inventario con alertas
- Motor de rutas y costo de servir
- Agente IA con n8n
- Custodia con QR y captura sin señal

## ENSAYADO

- Motor y comparación A/B/C en un ensayo técnico con escenario sintético de Quito
- Corrida registrada del agente, incluida su caída al respaldo

## SIGUIENTE FASE

- **Usarlo en una empresa real: cargar sus datos y medir contra su línea base**
- **Probar el recorrido sin señal en un teléfono real**
- Llevar la comparación A/B/C a producción

***Preferimos mostrarles lo que funciona de verdad que prometer lo que no hemos medido.***



Fuente: escenario sintético de Quito: 40 puntos, no son clientes. El recorrido sin señal está construido y aún no se ensayó en un teléfono real.

# Lo medimos en un piloto, contra una línea base

### Faltantes que se descubren tarde 01

Menos quiebres que llegan por llamada del cliente

### Entregas críticas a tiempo 02

Cuántas llegan dentro de la ventana acordada

### Costo real de cada entrega 03

Con su desglose, antes y después

## Cómo llega

Sin hardware nuevo: web y el teléfono del conductor.
Implementación inicial más suscripción; el precio se valida en el piloto.
Si falta un dato, dice «sin dato».

**Los indicadores alimentan informes ejecutivos: ya tenemos la sección Reportes.**



Fuente: sin ahorro prometido; costo y precio por validar en el piloto; modelo como hipótesis. La sección Reportes existe en el sistema, sin ensayo de la escena.

# Un piloto con una empresa de limpieza

## Una buena cotización suma el costo completo. Nosotros se lo ponemos a la entrega.




### Línea base 01

Medir el punto de partida

### Indicadores 02

Acordados con la empresa

### Su empresa 03

Cargar sus datos y operar

**Buscamos una empresa de limpieza para ese piloto.**



Fuente: propuesta sin contraparte confirmada ni cliente comprometido; sujeta a validación.

# Pruébenlo ustedes

istpetdev.doicela.dev

USUARIO DEL JURADO

**jurado@istpetdev.doicela.dev**

Contraseña **Entregada al jurado**

Torre de Control → usar esta cuenta

## SEGURIDAD, EN PALABRAS SENCILLAS

01 Amazon Cognito es el servicio de acceso de AWS.
02 AWS es la nube de Amazon: funciona por Internet.
03 Cognito comprueba el usuario y la contraseña.
04 La contraseña la gestiona Cognito.
05 La aplicación recibe una sesión temporal.
06 Cada cuenta tiene permisos según su función.
07 El jurado entra con el rol Auditor.
08 Puede consultar; no modificar la operación.
09 La conexión usa HTTPS para cifrar los datos.
10 La cuenta puede desactivarse al terminar.